

Relazione - Versione 1: Agent Base

Introduzione

La Versione 1 è la prima versione funzionante del progetto Building AI Agent.

L'obiettivo di questa versione è costruire da zero un semplice agente di intelligenza artificiale, senza utilizzare un LLM e senza ricorrere a framework esterni.

Questa versione si concentra sul flusso di base di un agente:

```
Richiesta dell'utente
↓
Comprendere l'intento
↓
Estrarre argomenti semplici
↓
Eseguire lo strumento selezionato
↓
Memorizzare l'interazione
```

L'architettura è volutamente semplice, perché lo scopo è comprendere il comportamento fondamentale di un agente prima di introdurre componenti più avanzati.

Obiettivo della Versione 1

L'obiettivo principale della Versione 1 è creare un agente minimale ma funzionante.

L'agente deve essere in grado di:

- ricevere una richiesta dell'utente;
- scegliere lo strumento corretto;
- estrarre argomenti semplici;
- eseguire direttamente lo strumento selezionato;
- memorizzare l'interazione.

Questa versione non è ancora pensata per essere completamente professionale.

È la base del progetto.

Architettura

Il flusso della Versione 1 è:

Richiesta dell'utente

↓

Router

↓

Parser

↓

Agent

↓

Memoria

In questa versione, l'Agent esegue ancora direttamente lo strumento selezionato.

Ciò significa che l'Agent ha più responsabilità contemporaneamente.

Coordina il flusso, convalida gli argomenti, esegue la funzione e memorizza il risultato.

Per una prima versione è accettabile, perché l'obiettivo è comprendere la struttura di base.

Strumenti

Gli strumenti sono semplici funzioni Python.

Esempi:

```
addition(a, b)
subtraction(a, b)
multiplication(a, b)
division(a, b)
power(a, b)
greeting(name)
```

Ogni strumento rappresenta una capacità dell'agente.

Per esempio:

```
addition(2, 3)
```

restituisce:

5

Il concetto importante è che l'agente non risolve tutto direttamente.

Seleziona e utilizza gli strumenti.

Parser

Il Parser estrae informazioni utili dalla richiesta dell'utente.

Per esempio:

Quanto fa $2 + 3$?

diventa:

`{"a": 2, "b": 3}`

Un altro esempio:

Ciao, mi chiamo luca.

diventa:

`{"name": "luca"}`

Nella Versione 1, il Parser è semplice e basato su regole.

Non è ancora generico, ma è sufficiente per capire come una richiesta dell'utente possa essere convertita negli argomenti di uno strumento.

Router

Il Router decide quale strumento deve essere utilizzato.

Analizza la richiesta dell'utente e cerca parole chiave o simboli.

Per esempio:

Quanto fa $2 + 3$?

viene indirizzato a:

`"addition"`

Mentre:

Ciao, mi chiamo luca.

viene indirizzato a:

"greeting"

Il Router è il primo componente decisionale dell'agente.

Risponde alla domanda:

Quale strumento deve essere utilizzato per questa richiesta?

Agent

L'Agent è il coordinatore principale.

Nella Versione 1, l'Agent esegue le seguenti operazioni:

1. riceve la richiesta dell'utente;
2. chiede al Router di scegliere uno strumento;
3. chiede al Parser di estrarre gli argomenti;
4. convalida gli argomenti;
5. esegue direttamente lo strumento selezionato;
6. memorizza lo stato finale.

Un tipico stato di output appare così:

```
{  
  "request": "Quanto fa 2 + 3?",  
  "action": "addition",  
  "arguments": {"a": 2, "b": 3},  
  "result": 5  
}
```

Questa struttura è semplice ma molto utile.

Mostra l'intero percorso dalla richiesta dell'utente al risultato finale.

Memoria

La memoria è rappresentata come una semplice lista:

```
memory = []
```

Ogni interazione viene memorizzata come dizionario.

Ciò consente all'agente di tenere traccia delle richieste precedenti, delle azioni selezionate, degli argomenti estratti e dei risultati.

In questa fase, la memoria è molto elementare.

Non dispone ancora di un gestore dedicato.

Questo verrà introdotto in una versione successiva.

Cosa insegna la Versione 1

La Versione 1 insegna la logica di base di un agente di intelligenza artificiale.

L'idea principale è:

comprendere → analizzare → eseguire → ricordare

Questa versione aiuta a costruire il modello mentale di un agente come sistema composto da più passaggi.

Introduce inoltre l'idea che un agente debba utilizzare strumenti anziché concentrare tutta la logica in un unico punto.

Limitazioni

La Versione 1 presenta alcune limitazioni naturali:

- l'Agent esegue direttamente gli strumenti;
- il Parser è ancora rigido;
- la memoria è soltanto una lista;
- non esiste un componente Executor;
- non esiste un Planner;
- non esiste un Tool Registry;
- non è presente alcun LLM;
- l'agente può eseguire una sola azione alla volta.

Queste limitazioni sono previste.

Definiscono il percorso di sviluppo delle versioni successive.

Conclusione

La Versione 1 è la base del progetto Building AI Agent.

Crea il primo agente funzionante e introduce i concetti fondamentali di strumenti, instradamento, analisi, esecuzione e memoria.

La lezione più importante è che un agente non è semplicemente una funzione.

È un piccolo sistema che riceve una richiesta, decide cosa fare, prepara i dati necessari, esegue un'azione e memorizza il risultato.

Il passo successivo naturale è la Versione 2, nella quale l'esecuzione verrà trasferita a un componente Executor dedicato.